12. $\left(3D^2+D-14\right)y=13e^{2x}$

13. $Q_d=13-6p+2\frac{dp}{dt}+\frac{d^2p}{dt^2}$ மற்றும் $Q_s=-3+2p$ என்பன முறையே ஒரு பொருளின் தேவை அளவு மற்றும் அளிப்பு அளவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. இங்கு p விலையைக் குறிக்கிறது. சந்தை பரிமாற்றத்தில் சமன்நிலை விலையைக் காண்க.

பயிற்சி 4.6

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. $\frac{d^4y}{dx^4}-\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^4+\frac{dy}{dx}=3$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி ஆனது
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

2. $\sqrt{\frac{d^2y}{dx^2}}=\sqrt{\frac{dy}{dx}+5}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன் பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே
(a) 2 மற்றும் 3 (b) 3 மற்றும் 2
(c) 2 மற்றும் 1 (d) 2 மற்றும் 2

3. $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{\left(\frac{dy}{dx}\right)}-4=0$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே
(a) 2 மற்றும் 6 (b) 3 மற்றும் 6
(c) 1 மற்றும் 4 (d) 2 மற்றும் 4

4. $\left(\frac{dx}{dy}\right)^3+2y^{\frac{1}{2}}=x$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாடு
(a) வரிசை 2 மற்றும் படி 1 உடையது
(b) வரிசை 1 மற்றும்படி 3 உடையது
(c) வரிசை 1 மற்றும்படி 6 உடையது
(d) வரிசை 1 மற்றும்படி 2 உடையது

5. $y=ae^x+be^{-x}$ என்ற சமன்பாட்டில் a -யையும் b யையும் நீக்கக் கிடைக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு
(a) $\frac{d^2y}{dx^2}-y=0$ (b) $\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx}=0$
(c) $\frac{d^2y}{dx^2}=0$ (d) $\frac{d^2y}{dx^2}-x=0$

6. $y=cx+c-c^3$ எனில், அதன் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு
(a) $y=x\frac{dy}{dx}+\frac{dy}{dx}-\left(\frac{dy}{dx}\right)^3$
(b) $y+\left(\frac{dy}{dx}\right)^3=x\frac{dy}{dx}-\frac{dy}{dx}$
(c) $\frac{dy}{dx}+y=\left(\frac{dy}{dx}\right)^3-x\frac{dy}{dx}$
(d) $\frac{d^3y}{dx^3}=0$

7. $\frac{dx}{dy}+Px=Q$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி
(a) $e^{\int Pdx}$ (b) $e^{-\int Pdx}$ (c) $\int Pdy$ (d) $e^{\int Pdy}$

8. $\left(D^2+4\right)y=e^{2x}$ இன் நிரப்புச் சார்பு
(a) $\left(Ax+B\right)e^{2x}$
(b) $\left(Ax+B\right)e^{-2x}$
(c) $A\cos 2x+B\sin 2x$
(d) $Ae^{-2x}+Be^{2x}$

9. $y=mx+c$ –இன் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (m மற்றும் c என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்)
(a) $\frac{d^2y}{dx^2}=0$ (b) $y=x\frac{dy}{dx}+c$
(c) $xdy+ydx=0$ (d) $ydx-xdy=0$

10. $\frac{d^2y}{dx^2}-8\frac{dy}{dx}+16y=2e^{4x}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தொகை
(a) $\frac{x^2e^{4x}}{2!}$ (b) $\frac{e^{4x}}{2!}$ (c) x^2e^{4x} (d) xe^{4x}

11. $\frac{dx}{dy}+px=0$ என்பதன் தீர்வானது
(a) $x=ce^{py}$ (b) $x=ce^{-py}$
(c) $x=py+c$ (d) $x=cy$

12. $\frac{dy}{dx}+Py=Q$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி $\sec^2 x$ எனில் $P=$
(a) $2\tan x$ (b) $\sec x$ (c) $\cos^2 x$ (d) $\tan^2 x$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 103 3/5/2020 11:29:32 AM